熱新增SAS磁碟櫃至SAS磁碟櫃堆疊

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/maintain/task_fb_hot_add_shelf_prepare_7500n.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

熱新增SAS磁碟櫃至SAS磁碟櫃堆疊 1
準備熱新增SAS磁碟櫃 1
熱新增磁碟櫃 2

熱新增SAS磁碟櫃至SAS磁碟櫃堆疊

準備熱新增SAS磁碟櫃

準備熱新增SAS磁碟櫃時、需要下載文件、以及磁碟機和磁碟櫃韌體。

- 您的系統必須是支援的組態、而且必須執行支援的ONTAP 版本的支援。
- 系統中的所有磁碟機和磁碟櫃都必須執行最新的韌體版本。

  您可能需要在MetroCluster 整個版本的整個BIOS組態中更新磁碟和機櫃韌體、然後再新增機櫃。

  "升級、回復或降級"

> 如果您的系統執行支援版本ONTAP 的支援、則同一堆疊中支援IOM12模組和IOM6模組的混合組合。若要確定您的ONTAP 版本是否支援機櫃混合、 請參閱互通性對照表工具（IMT）。https://mysupport.netapp.com/NOW/products/interoperability[NetApp互通性]如果ONTAP 不支援您的版本、而且您無法升級或降級現有堆疊上的IOM模組、或是將新增至受支援的IOM模組組合的新機櫃、 您需要執行下列其中一項：

- 在新的SAS連接埠上啟動新堆疊（如果橋接配對支援）。
- 在額外的橋接配對上啟動新的堆疊。

步驟

1. 請從NetApp支援網站下載或檢視下列文件：
   - "NetApp 互通性對照表工具"
   - 適用於您磁碟櫃模型的_安裝指南_。
2. 驗證是否支援熱新增的磁碟櫃。

   "NetApp 互通性對照表工具"

3. 下載最新的磁碟與磁碟櫃韌體：

   > 在此步驟中、您只要完成連結中提供的下載部分。您必須遵循中的步驟 "熱新增磁碟櫃" 安裝磁碟櫃的一節。

   a. 下載磁碟韌體、並複製磁碟韌體說明以供日後參考。

      "NetApp下載：磁碟機韌體"

   b. 下載磁碟櫃韌體、並複製磁碟櫃韌體說明以供日後參考。

      "NetApp下載：磁碟櫃韌體"

熱新增磁碟櫃

您可以在不降低效能的情況下、隨時熱新增磁碟櫃來增加儲存容量。

- 系統必須符合中的所有需求 "準備熱新增SAS磁碟櫃"。
- 您的環境必須符合下列其中一種情況、才能熱新增機櫃：
  - 您有兩個連接至SAS磁碟櫃堆疊的FibreBridge 7500N橋接器。
  - 您有一個連接至SAS磁碟櫃堆疊的FIBreBridge 7500N橋接器和一個FIBreBridge 6500N橋接器。
  - 您有兩個連接至SAS磁碟櫃堆疊的FibreBridge 6500N橋接器。
- 此程序適用於將磁碟櫃熱新增至堆疊中的最後一個磁碟櫃。

  這項程序是假設堆疊中的最後一個磁碟櫃是從IOM A連接到橋接器A、從IOM B連接到橋接器B

- 這是不中斷營運的程序。
- 您應該在每個站台熱新增相同數量的磁碟櫃。
- 如果您要熱新增多個磁碟櫃、則必須一次熱新增一個磁碟櫃。

> 每對一對的FIBEBridge 7500N或7600N橋接器最多可支援四個堆疊。

> 若要熱新增磁碟櫃、您必須在進階模式中執行「儲存磁碟韌體更新」命令、以更新熱新增磁碟櫃上的磁碟機韌體。如果系統中現有磁碟機的韌體版本較舊、執行此命令可能會造成中斷。

> 如果您將SAS纜線插入錯誤的連接埠、從SAS連接埠拔下纜線時、必須等待至少120秒、才能將纜線插入其他SAS連接埠。如果您無法這麼做、系統將無法辨識纜線是否已移至其他連接埠。

步驟

1. 請妥善接地。
2. 從任一控制器的系統主控台驗證磁碟櫃連線能力：

   "**sysconfig -v**

   輸出類似於下列內容：

   - 每個橋接器位於獨立的線路上、並位於每個可見的FC連接埠下方；例如、熱新增磁碟櫃至一組Fibre Bridge 7500N橋接器、會產生下列輸出：

     ```
     FC-to-SAS Bridge:
     cisco_A_1-1:9.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100189
     cisco_A_1-2:1.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100162
     ```

   - 每個磁碟櫃位於每個可見的FC連接埠下方的獨立線路上：

```
Shelf   0: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
Shelf   1: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
```

- 每個磁碟機位於每個可見FC連接埠下方的獨立線路上：

```
cisco_A_1-1:9.126L1   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
(879097968 520B/sect)
cisco_A_1-1:9.126L2   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
(879097968 520B/sect)
```

3. 檢查您的系統是否已從任一控制器的主控台啟用磁碟自動指派：

   「儲存磁碟選項」顯示

   自動指派原則會顯示在自動指派欄中。

```
Node        BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
node_A_1             on           on           on           default
node_A_2             on           on           on           default
2 entries were displayed.
```

4. 如果您的系統未啟用磁碟自動指派、或是同一個堆疊中的磁碟機同時由兩個控制器擁有、請將磁碟機指派給適當的資源池。

   "磁碟與Aggregate管理"

   > 如果您要在兩個控制器之間分割單一磁碟櫃堆疊、則必須先停用磁碟自動指派、才能指派磁碟擁有權；否則、當您指派任何單一磁碟機時、其餘的磁碟機可能會自動指派給同一個控制器和集區。
   >
   > "storage disk option modify -node-name_-autodassign off"命令會停用磁碟自動指派。

   > 在磁碟機和磁碟櫃韌體更新之前、不得將磁碟機新增至集合體或磁碟區。

5. 使用下載韌體的指示、將磁碟櫃韌體更新至最新版本。

   您可以從任一控制器的系統主控台執行程序中的命令。

   "NetApp下載：磁碟櫃韌體"

6. 安裝並連接磁碟櫃：

   請注意下列考量事項：

- 若為光纖橋接器6500N橋接器：

  連接連接埠之前、請至少等待10秒鐘。SAS纜線連接器採用鎖定式設計；若方向正確放入SAS連接埠、連接器會卡入定位、而磁碟櫃SAS連接埠LKLED會亮起綠色。若為磁碟櫃、請插入SAS纜線連接器、拉片方向向下（位於連接器底部）。

- 若為FibreBridge 7500N橋接器：

  請勿將連接器強制插入連接埠。迷你SAS纜線採用鎖定式設計；若方向正確放入SAS連接埠、SAS纜線會卡入定位、且磁碟櫃SAS連接埠LKLED會亮起綠色。若為磁碟櫃、請插入SAS纜線連接器、拉片朝上（位於連接器頂端）。

  i. 安裝磁碟櫃、開啟電源、然後設定機櫃ID。

     磁碟櫃模型的安裝指南_提供安裝磁碟櫃的詳細資訊。

     ⓘ 您必須為磁碟櫃重新開機、並讓整個儲存系統內每個SAS磁碟櫃的機櫃ID保持唯一。

  i. 從堆疊中最後一個機櫃的IOM B連接埠拔下SAS纜線、然後將其重新連接至新機櫃中的相同連接埠。

     此纜線的另一端仍連接至橋接器B

  ii. 將新的機櫃IOM連接埠（IOM A和IOM B）連接至最後一個機櫃IOM連接埠（IOM A和IOM B）、以菊環鏈連接新的磁碟櫃。

磁碟櫃模型的安裝指南_提供有關菊環鏈式磁碟櫃的詳細資訊。

7. 從系統主控台將磁碟機韌體更新至最新版本。

   "NetApp下載：磁碟機韌體"

   a. 變更為進階權限等級：+「設定-權限進階」

      當系統提示您繼續進入進階模式並查看進階模式提示字元（**>**）時、您需要使用「 y*」來回應。

   b. 從系統主控台將磁碟機韌體更新至最新版本：+「儲存磁碟韌體更新」
   c. 返回管理權限等級：+`* set -priv榮幸admin*
   d. 在其他控制器上重複上述子步驟。

8. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP
   a. 檢查系統是否具有多路徑：

      ‘節點執行節點**_norme-name_ sysconfig -A**’

   b. 檢查兩個叢集上是否有任何健全狀況警示：+「系統健全狀況警示顯示」
   c. 確認MetroCluster 此功能的組態、並確認操作模式正常：+「* MetroCluster 」「*」「show *」
   d. 執行MetroCluster 功能不全：+「* MetroCluster 效能不全*」
   e. 顯示MetroCluster 檢查結果：

      《* MetroCluster 》《》《》《》《*》

f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：

「*儲存交換器show *」

g. 執行Config Advisor

"NetApp下載Config Advisor"

h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

9. 如果您要熱新增多個磁碟櫃、請針對要熱新增的每個磁碟櫃重複上述步驟。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.